

EMBARCAÇÃO ROBÓTICA DE RECONHECIMENTO E LOCALIZAÇÃO DE VÍTIMAS DE AFOGAMENTO

Otávio Augusto Sousa Abreu; Emerson Thadeu da Silva Souza (Orientador);

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, Fortaleza - CE

E-mail de contato: otavioaugustonew@gmail.com

RESUMO

O lazer é uma atividade benéfica ao ser humano, atividades simples como frequentar praias e lagoas contribuem significativamente para a promoção da qualidade de vida. O Brasil é um país com uma vasta quantidade de corpos hídricos, tal fato colabora diretamente para atividades turísticas, principalmente nos ambientes aquáticos. Os Corpos de Bombeiros do Brasil desempenham um papel fundamental na segurança pública, sendo os responsáveis legais pela prevenção, atuação e resgate em casos de afogamentos. Existem casos de mortes decorrentes de afogamentos onde a vítima permanece desaparecida até a localização, que pode levar horas ou dias de operação, trazendo grande incerteza e angústia aos familiares e amigos que aguardam ansiosamente informações do ente querido. As buscas por desaparecidos são realizadas por bombeiros qualificados que possuem uma preparação de alto nível, existem fatores naturais e humanos que dificultam e inibem as operações, tais como clima e poluição. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de auxiliar os profissionais do Corpo de Bombeiros nas situações de buscas por corpos desaparecidos no ambiente aquático. O projeto é um protótipo a baixo custo de um ROV - Remotely Operated Vehicle (Veículo Operado Remotamente) desenvolvido com o objetivo de tornar as operações de busca e recuperação subaquática mais seguras e ágeis, protegendo a integridade física do profissional e possibilitando uma resposta rápida aos familiares. O projeto está em fase de atualização e testes na instituição de ensino pertencente ao projeto, a fim de avaliar os impactos positivos e negativos no ambiente. Seus principais diferenciais são a reutilização de lixo eletrônico, baixo custo de produção, fácil replicação, navegação autônoma e facilidade de operação.

PALAVRAS-CHAVE: Baixo Custo, segurança, tecnologia.

ROBOTIC VESSEL FOR RECOGNITION AND LOCATION OF DROWNING VICTIMS

ABSTRACT

Leisure is a beneficial activity for human beings, simple activities such as visiting beaches and lakes contribute significantly to promoting quality of life. Brazil is a country with a vast amount of water bodies, this fact contributes directly to tourist activities, mainly in aquatic environments. Brazil's Fire Departments play a fundamental role in public safety, being legally responsible for preventing, acting and rescuing cases of drowning. There are cases of deaths resulting from drowning where the victim remains missing until located, which can take hours or days of operation, bringing great uncertainty and anguish to family and friends who anxiously await information about

their loved one. Searches for missing people are carried out by qualified firefighters who have a high level of preparation. There are natural and human factors that complicate and inhibit operations, such as climate and pollution. This work was developed with the aim of assisting Fire Department professionals in situations of searching for missing bodies in the aquatic environment. The project is a low-cost prototype of an ROV - Remotely Operated Vehicle developed with the aim of making underwater search and recovery operations safer and more agile, protecting the physical integrity of the professional and enabling a quick response to relatives. The project is in the updating and testing phase at the educational institution belonging to the project, in order to evaluate the positive and negative impacts on the environment. Its main differentiators are the reuse of electronic waste, low production cost, easy replication, autonomous navigation and ease of

KEYWORDS: Low cost, security, technology

INTRODUÇÃO

Afogamento é definido como a aspiração de líquido não corporal causada por submersão ou imersão, por ano acontecem aproximadamente 236 mil casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O afogamento resulta em hipóxia, que pode danificar múltiplos órgãos, particularmente o encéfalo [MSD.MANUAIS, 2023]. A prevenção, salvamento em ambientes aquáticos, educação a comunidade, são atribuições legais dos Corpos de Bombeiros Militares, em alguns Estados ocorrem parcerias com agentes das guardas municipais que atuam nas praias e lagoas. A ausência de guarda-vidas em todos os corpos d'água, desobediência em relação às orientações dos profissionais, ingestão de bebidas alcoólicas e falta de conhecimento são alguns dos fatores contribuintes na consumação do afogamento.

Apesar da extensa faixa litorânea, a maior parte dos afogamentos no Brasil acontece em água doce. Segundo o Boletim Anual de 2017 da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA).

Os casos consumados de afogamento em água doce possibilita uma imersão rápida da vítima, dificultando o resgate em decorrência da baixa visibilidade das águas turvas. O mergulho de resgate realizado por humanos é eficaz, porém traz consigo mais riscos. Dependendo do local do afogamento, o bombeiro pode enroscar-se, desorientar-se, ser exposto a águas contaminadas, produtos químicos ou outras substâncias perigosas presentes no ambiente aquático. Isso pode representar riscos à saúde. As operações de resgate em afogamentos muitas vezes ocorrem em condições climáticas desfavoráveis, como tempestades, ventos fortes e mar agitado. Essas condições podem dificultar a visibilidade e a estabilidade da operação, segundo o Cabo Emerson Thadeu, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

O presente estudo tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de Veículo Operado Remotamente (ROV) de baixo custo, com a finalidade de aprimorar as operações de busca e recuperação subaquática realizadas no Brasil. Foram realizados estudos com o intuito de aprimorar as operações de busca e recuperação subaquática. Adicionalmente, a pesquisa aborda questões como garantia de maior segurança para os profissionais envolvidos nas operações subaquáticas, viabilidade de proporcionar respostas mais ágeis e eficazes às famílias das vítimas de afogamento,

reduzindo o tempo de busca e recuperação e o potencial da reutilização de lixo eletrônico como parte integrante deste projeto, promovendo um impacto ambiental positivo e contribuindo para a sustentabilidade. Essas questões foram abordadas por meio de uma introdução multidisciplinar, envolvendo conhecimentos de engenharia, segurança pública e tecnologia.

MATERIAIS E MÉTODOS

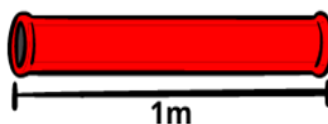
Estrutura física:

O ponto de partida no desenvolvimento de um projeto exige estudos, definido o problema, a equipe passou para a etapa de planejamento, quando foram definidos os materiais que fariam parte da estrutura do Chassi.

O cano de pvc (policloreto de vinila) 100mm foi escolhido para integrar o sistema de flutuadores, por ser um material leve, resistente às intempéries e apresenta boa fluviabilidade quando vedado corretamente. Para a definição do peso máximo suportado, foram utilizados os seguintes cálculos:

FIGURA 1 - Cálculo de peso suportado.

Área do círculo:	Volume:	$V = 7850 \text{ cm}^3 / 1000$
$A = \pi r^2$	$V = A \times h$	$V = 7,85 \text{ L}$
$A = 3,14 \cdot 5^2$	$V = 100 \cdot 78,5$	$7,85 \cdot 2 = 15,7 \text{ kg}$
$A = 78,5 \text{ cm}^2$	$V = 7850 \text{ cm}^3$	



Fonte: autores (2023)

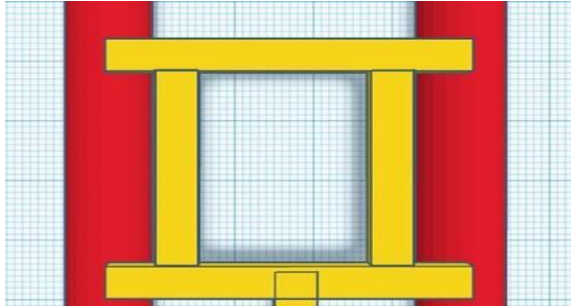
A carga máxima suportada é de aproximadamente 15,7Kg de equipamentos, após esta análise a equipe definiu que o Chassi deveria ser desenvolvido em material leve para melhor aproveitamento da carga útil, resistente à corrosão. Para cumprir as definições anteriores, foi inicialmente posto a testes o material acrílico (polimetilmetacrilato), na espessura de 6mm. O material respondeu às expectativas, porém não apresentou uma resistência mecânica a impactos sem se desintegrar.

O segundo material testado foi o alumínio, na sua forma de perfil, que consiste num extrudado estruturado, usado na montagem de esquadrias. Para garantir a proteção contra ferrugem, o alumínio escolhido é do tipo anodizado, que garante a proteção contra agentes externos. O alumínio é um metal leve e resistente a impactos, o perfil escolhido foi de 50mmx25mm, resistente a torções.

O chassi foi montado sobre os flutuadores de pvc de uma forma que garanta a fixação segura e apoio de cargas. A caixa de comando onde se localiza o microcontrolador e seus periféricos, foi idealizada visando a impermeabilidade e proteção mecânica dos componentes eletrônicos. A caixa utilizada é do tipo Bioprátika de 11L, a vedação foi reforçada com silicone, fixador impermeável plástico de fios nas entradas dos

condutores e parafusos acoplados em arruelas de borracha impermeabilizante.

FIGURA 2 - Estrutura do chassi.



Fonte: autores (2023)

A hélice, responsável pelo deslocamento do barco foi reaproveitado de um aparelho de microondas, a escolha de uma hélice de quatro pás proporciona mais empuxo nas baixas e médias rotações, possibilitando economia de energia das baterias e evitando esforços desnecessários na caixa de acoplamento dos motores.

FIGURA 3 - Caixa de acoplamento dos motores.

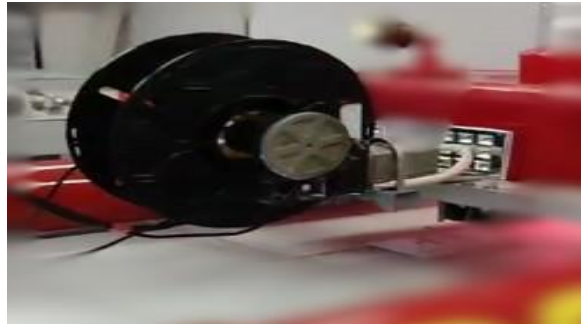


Fonte: autores (2023)

Para garantir a eficiência no deslocamento, a equipe optou por desenvolver um mecanismo próprio dotado de um sistema de engrenagens e rolamentos que minimiza os esforços nos motores elétricos. Os mecanismos e motores foram reaproveitados de impressoras, observando a qualidade e desgaste que as peças apresentavam após uso severo em testes. O barco conta com um sistema de guincho eletromecânico que possibilita a imersão e submersão da câmera submarina. Para garantir o torque necessário foi utilizado um motor 12V(7,5A) retirado de um sistema de vidro elétrico automotivo. A equipe realizou a adaptação do motor, fixando com solda um parafuso com porca para encaixe de um cilindro que auxilia no repuxo dos cabos.

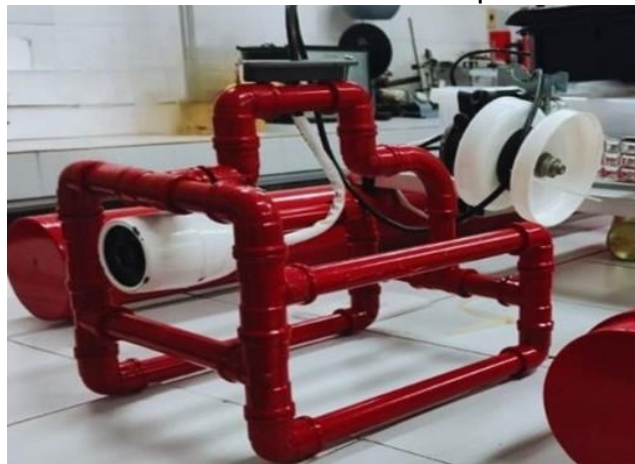
O conjunto que compõe a câmera submarina é formado por dutos de pvc (policloreto de polivinila) de 1/2", estruturados por conexões hidráulicas e aberturas para facilitar a entrada de água no reservatório que auxilia no processo de imersão e submersão.

FIGURA 4 - Guincho eletromecânico com motor.



Fonte: autores (2023)

FIGURA 5 - Câmera submarina em primeira versão.

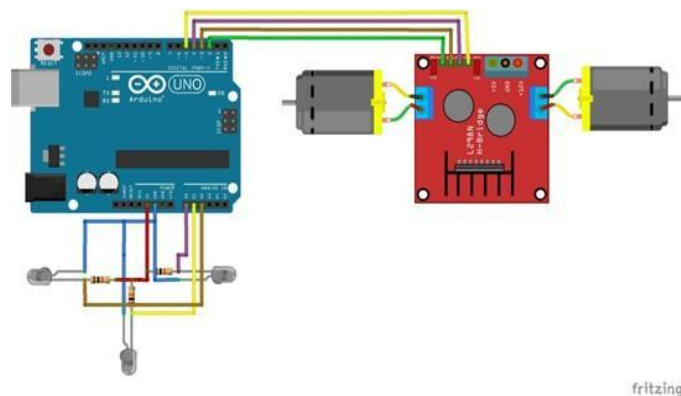


Fonte: autores (2023)

Eletrônica e embarcados

O robô possui um sistema eletrônico controlado por uma placa Arduino, que realiza o recebimento dos comandos enviados pelo usuário e aciona os atuadores. Por possuir duas formas de funcionamento, sendo elas a manual e automática, sua forma de controle pode ser alterada a depender da situação. No sistema automático, o robô utiliza uma leitura de sensores infravermelhos que são acionados por meio de boias autônomas que emitem o sinal e delimitam a área de trabalho onde o barco pode operar. O sistema de bóias delimitadoras está em desenvolvimento, já foram realizados os testes de controle, o sensor ao receber o sinal envia um alerta ao microcontrolador e altera o rumo do barco, sendo comparada com uma “parede virtual”.

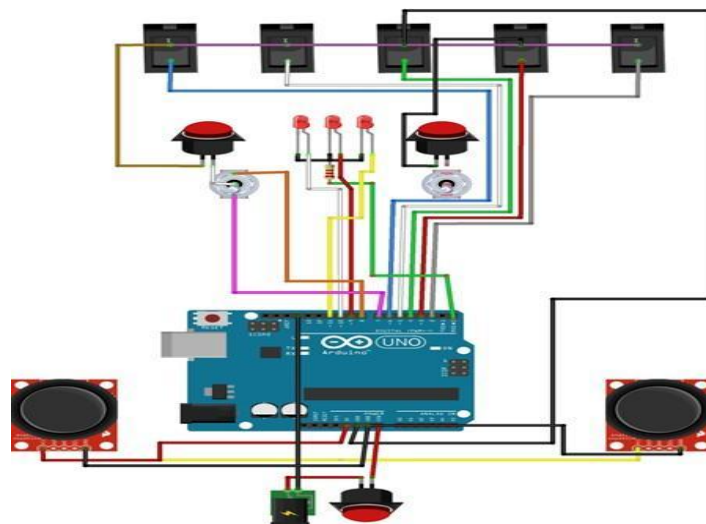
FIGURA 6 - Esquema elétrico do sistema autônomo.



Fonte: autores (2023)

Para controle manual, utiliza-se o protocolo de comunicação I2C, a transmissão de dados é feita através de 2 linhas, o Serial Data (SDA) e o Serial Clock (SCL), de acordo com o protocolo de comunicação I2C. O SDA é responsável por enviar e receber os dados e o SCL para criar um clock que sincroniza os sistemas [UDESC, 2018]. O Arduino Mestre envia os comandos de acordo com os botões pressionados, podendo variar entre comandos de deslocamento e acionamento da iluminação.

FIGURA 7 - Esquema elétrico do sistema manual.



Fonte: autores (2023)

Imagens e reconhecimento

O sistema de câmeras foi desenvolvido visando a melhor qualidade de imagens ao operador. Por se tratar de um ambiente aquático tem-se o empecilho da entrada de água nas placas eletrônicas, a solução encontrada pela equipe é a utilização de anéis de vedação O-Ring, possibilitando a segurança dos sistemas. O grupo analisou que nos rios do Estado do Ceará tem-se uma média de profundidade entre cinco e 20 metros, aproximadamente 3 ATM, dado importante no quesito proteção dos circuitos submarinos. Se a câmera não for protegida corretamente com boa vedação, pode gerar uma implosão, quando a pressão externa sobre um objeto submerso é maior que a pressão que ele

consegue suportar.

As imagens são enviadas por cabo em tempo real ao computador ou smartphone, não exigindo conexão com a internet. Numa próxima versão será instalada uma câmera do tipo *First Person View* (FPV), o piloto terá uma resposta em tempo real da câmera, este processo está em fase de estudos, observando os pontos positivos e negativos acoplados na tecnologia.

Além disso, a equipe implementou uma atualização, o processamento de imagens obtidas pela câmera conta com uma inteligência artificial, utilizando visão computacional com programação em python para um reconhecimento de seres humanos, mesmo que seja captado apenas membros ou outras partes do corpo, podendo assim distinguir de quaisquer vidas marinhas e objetos que possam ser encontrados.

A utilização de uma visão computacional se torna de grande ajuda, visto que o robô, além de realizar a total busca, poderá processar e identificar a vítima, emitindo um alerta assim que for detectada pela câmera.

FIGURA 8 - Simulação de afogamento com imagens da câmera.



Fonte: autores (2023)

FIGURA 9 - Sistema de visão computacional em funcionamento.



Fonte: autores (2023)

Preparação e operação:

Para a utilização do projeto é necessário um treinamento simples que possibilite o conhecimento acerca das funções e tipos de operações a serem realizadas.

FIGURA 10 - Controle manual.



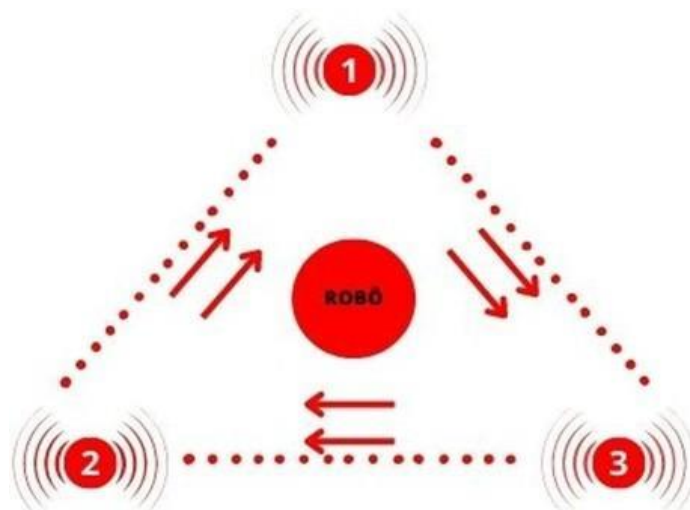
Fonte: autores (2023)

O controle possui 10 botões e 2 joysticks, para as funções abaixo listadas no quadro 1:

QUADRO 1 – Funções do Controle manual.

Número	Função executada
1	Iluminação dianteira
2	Iluminação da câmera.
3	Strobo
4	Sirene de aviso a pessoas e embarcações.
5	Câmera submersa.
6/7	Acionamento do guincho elétrico.
8	ON/OFF
9	Seletor de alimentação interna ou externa.
10	Alternância para controle da câmera submarina (em desenvolvimento).
Joysticks	Controle e posição.

FIGURA 11 - Sistema autônomo de buscas.



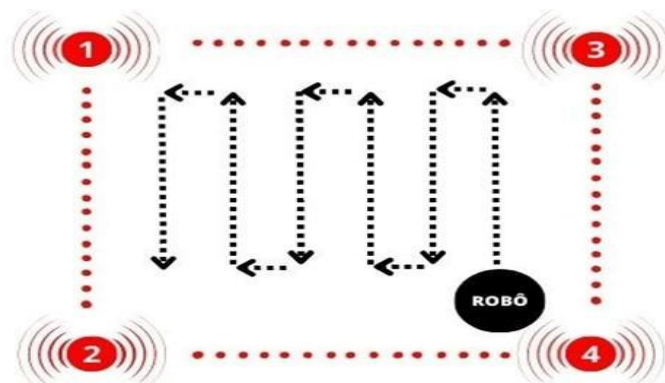
Fonte: autores (2023)

Se o operador optar pela função autônoma, basta posicionar as boias de delimitação na área a ser averiguada, o robô não sairá da área delimitada pela boias. Seguindo os padrões de busca e recuperação subaquática para definir a estratégia, deve-se atentar a cinco pontos importantes, segundo os Manuais do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

- O que exatamente é o alvo da busca (tamanho, peso, tipo, etc...)?
- Onde, como e quando aconteceu o fato?
- Quais eram as condições ambientais (maré, correnteza, etc...) no momento do ocorrido e no momento do início das buscas?
- Como é a topografia e a composição do fundo?
- Qual a visibilidade e a profundidade do local?

Pode-se simular uma situação em que tenha uma vítima de 20 anos, afogou-se e submergiu após tentar atravessar uma passarela improvisada, no momento do acidente estava chovendo fortemente, o ambiente é poluído, possui lixo no leito, a água apresenta turbidez (quantidade excessiva de partículas em suspensão), profundidade de 10 metros aproximadamente. Após esta análise de informações pode-se definir o padrão de busca varredura em "u".

FIGURA 12 - Varredura em "u" com robô.



Fonte: autores (2023)

Esse padrão de busca é indicado para locais onde haja muita obstrução no fundo (pedras altas, vegetação intensa, etc...), porém sem correnteza, onde os demais padrões tornam-se ineficientes em decorrência do enroscos causado a ele durante sua movimentação junto ao fundo do curso d'água (CBMES, 2013).

FIGURA 13 - Projeto em modo de busca autônomo.



Fonte: autores (2023)

FIGURA 14 - Testes com uso da condução manual remota.



Fonte: autores (2023)

Iluminação e sinalização

Como o projeto foi desenvolvido para auxiliar na agilidade e segurança das

operações, é necessário que o robô opere nas mais diversas situações, pode-se citar chuva, noite, temperatura e correntezas. Para operações noturnas ou de baixa visibilidade, foi implantada iluminação em LED de alto brilho, que possibilita observar o barco e a imagem obtida pela câmera embaixo d'água.

FIGURA 15 - Iluminação.



Fonte: autores (2023)

Por se tratar de um equipamento de emergência, foi adicionada iluminação sinalizadora de cor vermelha que é privativa dos órgãos de segurança, pode ser usada para indicar a presença de um local e condição perigosa ou sinalizar a operação do robô. Para evitar acidentes noturnos, o sistema de iluminação emite uma cor vermelha quando ocorre o acionamento dos motores, alertando os mergulhadores ou pessoas próximas do risco de acidentes.

FIGURA 16 - Iluminação de segurança.



Fonte: autores (2023)

O projeto contou ainda com uma sirene na parte da superfície da água, emitindo um alerta sonoro. O alarme será disparado em caso de aproximação de objetos, embarcações e pessoas nadando e também ao ser detectada uma vítima. Também é possível acionar de maneira remota por meio do controle, acionando-a sempre que o operador desejar.

Testes conduzidos

Para a obtenção de bons resultados a equipe testou todos os sistemas embarcados e mecânicos acoplados no robô, sendo eles:

- Teste de flutuabilidade:

O teste tem como objetivo analisar possíveis pontos estruturais que possibilitem acidentes e rupturas que causem o afundamento, foram testadas as conexões hidráulicas, parafusos e químicos usados na vedação (cola, silicone, entre outros).

- Teste de condução:

O deslocamento é realizado com dois motores que devem ser calibrados e testados, os motores contam com um ajuste de ângulo, o teste analisou o melhor ângulo, hélice e potência motora a ser utilizada.

- Teste de câmeras:

Por se tratar de um sistema acoplado submersível, deve-se analisar a estanqueidade das vedações, nível de repuxo do cabo e qualidade da imagem, com ajustes se necessário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização dos testes foi observada eficiência na utilização do robô em ambientes aquáticos, a manobrabilidade está em constante processo de melhorias, a utilização de duas hélices mostrou-se eficaz em curvas, possibilitando um giro com ângulo mais fechado, por possuir quatro pás em cada conjunto, o barco apresenta estabilidade em baixa velocidade, possibilitando uma melhor exploração do leito.

Apresentou boa flutuabilidade, mantendo a embarcação estável mesmo com variações na camada de água. Os motores apresentaram uma resposta satisfatória, a equipe está trabalhando no sistema de refrigeração para dissipar o calor produzido, aumentando a eficiência e diminuindo o gasto energético, fazendo com que a embarcação se locomova mais rápido gastando menos carga da bateria.

A câmera apresentou imagens satisfatórias, não possuindo falhas de comunicação, a iluminação está bem posicionada e com poucas vibrações no conjunto submarino. A atualização de implementação de visão computacional melhorou os testes nos padrões de localização de vítimas, corrigindo possíveis erros ou descuidos dos operadores. A utilização do sistema de visão computacional facilitou o processo de operação do conjunto robótico por meio de uma localização mais eficiente e precisa do que o olhar humano, segundo dados da instituição CERTI.

A estrutura de alumínio com o sistema de flutuadores distribuídos como forma de barcos catamarã proporcionou maior estabilidade à embarcação, assim como mencionado pela pesquisadora Lara Oliveira em sua monografia, mesmo em águas mais movimentadas, podendo ainda suportar materiais que auxiliem nas buscas e resgates e ainda proporcionar um apoio para que as vítimas conscientes possam boiar em segurança até terra firme.

O projeto apresentou utilidade superior à esperada, visto que além da identificação visual (câmera), também há a identificação computacional por meio da visão computacional, podendo ainda ser utilizado para transporte de cargas leves. Em debate, o grupo apresentou interesse no investimento no conjunto de câmera e sistema de reconhecimento para uma maior utilização do protótipo.

Um dos pontos-chave a serem discutidos é a facilidade de uso do equipamento, que desempenha um papel crucial na eficácia das operações de busca e resgate. O protótipo desenvolvido demonstrou ser de operação intuitiva, com controles acessíveis e uma interface amigável para os operadores. Essa facilidade de uso é fundamental, pois permite que os bombeiros se concentrem mais nas tarefas de busca e menos na

operação do equipamento.

Além disso, a utilidade do equipamento também é digna de nota. Ao automatizar parte do processo de busca e recuperação subaquática, o ROV oferece uma ferramenta valiosa para os profissionais do Corpo de Bombeiros, aumentando suas capacidades e eficiência durante operações de resgate em ambientes aquáticos. Isso pode levar a uma redução no tempo de resposta e, conseqüentemente, aumentar as chances de sobrevivência em casos de afogamento.

É importante considerar que o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo pode abrir portas para a adoção mais ampla desse tipo de tecnologia por parte das agências de segurança e salvamento. Embora os custos de produção inicial possam ser relativamente baixos, é necessário avaliar os custos totais ao longo do ciclo de vida do equipamento, incluindo manutenção, atualização e substituição de componentes.

Quanto à eficiência, os testes conduzidos demonstraram que o ROV é capaz de realizar operações de busca e recuperação subaquática de forma eficaz, proporcionando uma alternativa segura e ágil para os métodos tradicionais. A capacidade do ROV de navegar em ambientes aquáticos com visibilidade limitada e sua capacidade de identificar vítimas por meio de visão computacional são pontos positivos que destacam sua eficiência operacional.

Além dos aspectos discutidos acima, o equipamento apresenta uma série de outros benefícios. Por exemplo, a reutilização de lixo eletrônico na construção do ROV não apenas reduz custos, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental. Além disso, a possibilidade de replicação fácil do protótipo pode facilitar sua disseminação para outras instituições e comunidades.

CONCLUSÕES

A realização deste projeto é uma aplicação prática do conteúdo abordado em sala de aula para benefício da sociedade, contribuindo para o avanço da segurança pública no Brasil. Um dos principais diferenciais, é a reutilização de lixo eletrônico, espera-se causar também, grande impacto ambiental positivo no país e reduzir constantemente o preço de montagem para que todas as corporações do país tenham acesso. É importante a observação de que o trabalho trata-se de um protótipo desenvolvido por alunos da educação básica, existem pontos que estão em constante avanço, visando a melhoria dos resultados alcançados. A consulta técnica com profissionais da área de segurança pública e engenharias tem se mostrado eficiente, os sistemas estão em atualização, seguindo as dicas e necessidades dos profissionais. O projeto é uma ferramenta de apoio, que se baseia na interação entre homem e máquina, aproveitando-se do conhecimento adquirido pelos mergulhadores o robô é capaz de localizar as vítimas submersas de acordo com a orientação repassada pelo operador.

Após a integração bem-sucedida da inteligência artificial com visão computacional ao robô, os próximos passos do projeto visam aprimorar ainda mais sua eficiência. Uma das principais prioridades é a implementação de uma câmera de melhor qualidade, para aprimorar o reconhecimento de vítimas em situações de afogamento. Além disso, está sendo empenhado esforço na pesquisa e utilização de materiais mais baratos, sem comprometer a durabilidade e o desempenho do robô. O refinamento contínuo dos algoritmos de navegação e resgate é outra área crucial de desenvolvimento, visando

melhorar a capacidade de resposta do sistema em situações de emergência. Considera-se também a integração de sensores adicionais, como sonares, para ampliar a capacidade de detecção e resgate em diferentes condições ambientais.

REFERÊNCIAS

CBMES; Padrões de Busca e Recuperação Subaquática. 2013. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/corpo-de-bombeiros-encerra-buscas-por-vitima-que-se-afogou-no-rio-sao-francisco-no-norte-de-mg.ghtml>>. Acesso em: 17 de jun. De 2023.

CBMES - Manual Técnico de Salvamento Aquático. 2018. Disponível em:<<https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF%27s/Manual%20T%C3%A9cnico%20de%20Salvamento%20Aqu%C3%A1tico%20-%20CBMES.pdf>>. Acesso em: 05 de jul. de 2023.

MSD MANUAIS. Afogamento. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/lesões-intoxicação/afogamento/afogamento?query=afogamento>. Acesso em: 29 de mai. de 2023

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. Por que evitar entrar no mar após consumir álcool. 19 maio 2023. Disponível em: <https://www.bombeiros.ce.gov.br/2023/05/19/por-que-evitar-entrar-no-mar-apos-consumir-alcool/>. Acesso em: 17 de jun. de 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO (SOBRASA). Afogamentos: Boletim Brasil 2017. Disponível em: https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2017.pdf. Acesso em: 21 de jun. de 2023.

THADEU, Emerson. Entrevista pessoal. Fortaleza, 22 de jun. de 2023.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Manual de Busca e Recuperação Subaquática. Disponível em: <https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/Legislacao/318-R%20-%20Anexo%202%20-%20MANUAL%20de%20Busca%20e%20Recupera%C3%A7%C3%A3o%20Subaqu%C3%A1tica.pdf> Acesso em: 17 de jun. de 2023.

CERTI. Visão computacional. Disponível em: <https://certi.org.br/blog/visao-computacional/#:~:text=Assim%2C%20al%C3%A9m%20de%20reproduzir%20determinados,pa ssariam%20despercebidos%20por%20um%20observador..> Acesso em: 12 de maio de 2024.

OLIVEIRA, Lara Christina Braga de. Modelagem e controle de um veículo aquático de superfície. 2013. 71 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

Oliveira, L. (2021). Sustentabilidade na Tecnologia: Reutilização de Lixo Eletrônico em Projetos de Engenharia.

Silva, E. T. et al. (2019). Novas Tecnologias para Resgate Subaquático: Perspectivas e Desafios.

Santos, M. A. (2018). Avaliação de Equipamentos de Busca e Resgate em Afogamentos: Uma Análise Comparativa.

Souza, G. M. M. et al. (2020). Robotic Vessels in Water Rescue Operations: A Case Study.

Rocha, M. I. R. (2023). Innovations in Aquatic Search and Rescue Technologies: A Review of Recent Developments.

UDESC - Protocolo de comunicação I2C. 2018. Disponível em: <[https://www.udesc.br/arquivos/cct/documentos/ Hands OnArduino UNOArduino MegaProtocolo I2C%9Ncleo_Estudantil_de_Inovao_Tecnologica_15244942814491_1944.pdf](https://www.udesc.br/arquivos/cct/documentos/Hands_OnArduino_UNOArduino_MegaProtocolo_I2C%9Ncleo_Estudantil_de_Inovao_Tecnologica_15244942814491_1944.pdf)>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.

RICHARDS, D.; Afogamento. MSD, 2023. Disponível em: <<https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/afogamento/afogamento>>. Acesso em: 01 de ago. de 2023.

SZPILMAN, D. Manual de Emergências aquáticas da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Sobrasa, 2019. Disponível em: <<https://www.sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>>. Acesso em: 01 de ago. de 2023.

G1 - O que é turbidez da água?. 2021. Disponível em: <<http://www.fusati.com.br/o-que-e-turbidez/#:~:text=T>>. Acesso em: 15 de jul. de 2023.

OPAS - Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos 2023. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/campanhas/dia-mundial-prevencao-afogamentos-2023>>. Acesso em: 08 de ago. de 2023.